UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

“GESTION DE BASE DE DATOS”

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: RAMOS ZAMORA MICHAEL DEIVIS**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

1. INTRODUCCIÓN A LOS SGBD

GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN

¿Qué es un SGBD?

Es un software que permite definir, crear, mantener y manipular bases de datos, facilitando el acceso a la información de manera segura y eficiente.



Importancia

- Organización de datos
- Acceso rápido
- Seguridad
- Integridad

"Los SGBD son la base de la transformación digital."

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

2. TIPOS DE SGBD

DIFERENTES NECESIDADES, UNA MISMA META

Relacionales

- Almacenan la información en tablas.
- Usan SQL.
- Ejemplo: MySQL, PostgreSQL, Oracle.

No relacionales

- Almacenan datos en formatos flexibles (documentos, clave-valor, etc.).
- Escalabilidad y alto rendimiento.
- Ejemplo: MongoDB, Redis, Cassandra.

Distribuidos

- Datos en múltiples servidores.
- Alta disponibilidad.
- Alto rendimiento.
- Ejemplo: Apache Cassandra, Google Spanner.

En la nube

- Acceso desde cualquier lugar.
- Escalabilidad automática.
- Ejemplo: Amazon RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL.

Cada tipo de SGBD se adapta a diferentes escenarios y necesidades.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

3. FUNCIONES PRINCIPALES

EL CORAZÓN DE UN SGBD

1. Almacenar

Gestiona y organiza los datos de forma estructurada.

2. Gestionar

Controla el acceso, la integridad y la seguridad de los datos.

3. Actualizar

Permite modificar la información cuando sea necesario.

4. Respaldar

Protege los datos ante fallos o pérdidas.



Sin estas funciones, la información no estaría segura ni disponible.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

4. VENTAJAS

POR QUÉ USAR UN SGBD

1. **Mayor seguridad**
   Protege la información contra accesos no autorizados.

2. **Acceso rápido**
   Recupera y gestiona datos de forma eficiente.

3. **Organización**
   Estructura la información de manera lógica.

4. **Integración**
   Permite trabajar con múltiples aplicaciones.

5. **Escalabilidad**
   Se adapta al crecimiento de la información.

*Un buen SGBD mejora la productividad y la toma de decisiones.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

5. ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

DISEÑO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Componentes principales

Usuarios
Interactúan con el sistema.

Aplicaciones
Solicitan y procesan datos.

SGBD
Gestiona la información.

Base de datos
Almacena los datos.

Hardware
Soporte físico del sistema.



La arquitectura de un SGBD permite que los datos sean accesibles, seguros y eficientes.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Presentado por:
RAMOS ZAMORA, MICHAEL

6. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y ACCESO

Concepto

Son software que permiten administrar y manipular bases de datos, facilitando el acceso, la seguridad y la integridad de la información.

Funciones

- Almacenar datos
- Gestionar la información
- Controlar el acceso
- Garantizar la seguridad
- Facilitar la consulta

Ejemplos

MySQL
PostgreSQL
ORACLE
SQL Server

Los SGBD son la base de los sistemas de información modernos.